📄 Documentação Completa

🧾 Nome da Tabela: Fluxo_Processo

🧮 Colunas e Tipos Finais

Coluna	Tipo
Data_Entrada_Setor	datetime
Data_Saida_Setor	datetime
ID_Fluxo	text
ID_Pedido	text
ID_Setor	text
ID_Funcionario	text
Turno	Int64.Type
Tempo_Padrao	Int64.Type
Status	text
Ocorrencia_Eventual	text
Data_Entrada	date
Data_Saída	date
Duracao em Horas	number
Permanencia no setor (Dias)	Int64.Type
Custo_Hora	number
custo_hora_produtiva	number
Custo Mao de obra	number
custo_mao_de_obra_produtiva	number
Retrabalho	Int64.Type
FlagStatusSetor	Int64.Type

🧠 Resumo do que a transformação está fazendo:

1. **Fonte**: Dados importados de uma planilha do Google Sheets (aba "Fluxo_Processo").

2. **Promoção de cabeçalhos**: A primeira linha da planilha se torna o nome das colunas.
3. **Criação de datas limpas**: Duas colunas novas são criadas a partir de colunas datetime, contendo apenas a parte da data.
4. **Classificação de Ocorrências**: Um campo de texto é transformado em categorias padronizadas como "Máquina Quebrada", "Inspeção", "Normal", "Falta Operador" ou "Retrabalho".
5. **Limpeza de colunas**: A coluna original de ocorrências é removida, mantendo apenas a categorizada.
6. **Conversões de tipo**: Algumas colunas são convertidas para tipos mais apropriados, como `datetime`, `text`, `number` e `Int64.Type`.
7. **Cálculo de duração**: É calculado o tempo entre entrada e saída em horas e dias.
8. **Join com** `dFuncionarios`: Traz o custo hora e custo hora produtiva de outra tabela para cada funcionário.
9. **Cálculo de custo de mão de obra**: Multiplica o tempo trabalhado pelo custo/hora normal e produtiva.
10. **Padronização de coluna Retrabalho**: Gera uma flag baseada em duas condições (valor numérico ou ocorrência categorizada).
11. **Criação de flag de atraso no setor**: Adiciona uma coluna que indica se houve atraso no setor baseado no `Tempo_Padrao`.

🧾 Nome da Tabela: `Pedidos`

📋 Colunas após a etapa final (após todas as transformações):

Coluna	Tipo
ID_Pedido	text
ID_Cliente	text
Data_Entrada	datetime
Tipo_Pedido	text
ID_Material	text
Peso_KG	number

Complexidade_Peca	Int64
Prioridade_Interna	Int64
SLA	text
Prazo_Cliente	datetime
DataEntrada	date
DataPrazo	date
Total Dias do Pedido	Int64
Subtração	duration
Duracao em Horas	number
Data_Conclusao	date
Dias de atraso	Int64
Status_Financeiro_	text
Status_Atual	text
% Lucro_Prejuizo	number

🧠 Resumo do que a transformação está fazendo:

O código M está realizando as seguintes operações na tabela `Pedidos` importada de uma planilha Google Sheets:

1. **Importação e promoção de cabeçalhos**: A tabela "Pedidos" é extraída e os cabeçalhos são promovidos.
2. **Definição de tipos de dados**: As colunas principais recebem tipos específicos como texto, número, data, etc.
3. **Criação de colunas auxiliares**:
   - Datas separadas (`DataEntrada`, `DataPrazo`)
   - Cálculo da duração entre entrada e conclusão em dias e horas
   - Cálculo dos dias de atraso com base na diferença entre `Data_Conclusao` e `Prazo_Cliente`
4. **Categorização financeira**: Geração da coluna `Status_Financeiro_` com base na quantidade de dias de atraso.
5. **Ajustes e limpeza**:

- Remoção de colunas antigas (`Status_Financeiro`, `Valor_Final`, `Lucro_Prejuizo`)
- Correção do status para "Atrasado" quando aplicável

6. **Cálculo do percentual de lucro/prejuízo estimado** com base nos dias de atraso e status de conclusão.

📄 Documentação Completa

🧾 Nome da Tabela: `fPedidos`

📋 Colunas após a etapa final (após todas as transformações):

Coluna	Tipo
Tipo_Pedido	text

> **Definição de tipos de dados:** As colunas principais recebem tipos específicos como texto

---

🧠 Resumo do que a transformação está fazendo:

O código trabalha com a tabela `fPedidos` e realiza as seguintes etapas:

1. **Seleção de coluna**: Mantém apenas a coluna `Tipo_Pedido`, removendo todas as outras.
2. **Remoção de duplicatas**: Aplica `Table.Distinct` para obter uma lista única dos valores de `Tipo_Pedido`, ou seja, os tipos de pedidos distintos registrados.

Essa transformação é comumente usada para criar uma tabela auxiliar ou de dimensão com os valores únicos de uma determinada coluna.

🧾 Nome da Tabela: (Não declarado explicitamente no código, podemos chamar de) `Calendario`

📋 Colunas após a etapa final (após todas as transformações):

Coluna	Tipo

Data	date
Ano	Int64
NomeMes	text
MesAbre	text
MesNum	number
InicioMes	date
Trimestre	Int64
TrimestreAbreviado	text
Bimestre	text
Semestre	text
Semana	Int64
DiaSemana	Int64
NomeDia	text
dataPassada?	logical
Mes/Ano	text

🧠 Resumo do que a transformação está fazendo:

Esse código cria uma tabela de calendário dinâmica com base no intervalo de datas da tabela `fPedidos`, utilizando as colunas `DataEntrada` (menor data) e `DataPrazo` (maior data) como parâmetros para definir o período.

- Calcula o primeiro dia do ano da menor data (`DataInicio`) e o último dia do ano da maior data (`DataFim`).
- Gera uma lista de todas as datas entre `DataInicio` e `DataFim`.
- Para cada data, calcula várias colunas úteis para análise temporal: ano, nome do mês, abreviação do mês, número do mês, início do mês, trimestre, bimestre, semestre, semana do mês, dia da semana, nome do dia, e um indicador booleano se a data já passou (`dataPassada?`).
- Adiciona uma coluna mesclada que combina o mês abreviado com o ano no formato `Mes/Ano` (exemplo: `Mar/2025`).

Essa tabela é muito útil para análises temporais e visualizações de séries históricas.

🧾 Nome da Tabela: `Setores`

📋 Colunas após a etapa final (após todas as transformações):

Coluna	Tipo
ID_Setor	text
Nome_Setor	text
Responsavel	text
Tempo_Padrao_Processamento	Int64
Capacidade_Diaria	Int64

🧠 Resumo do que a transformação está fazendo:

O código carrega uma tabela chamada `"Setores"` de uma planilha Google Sheets via URL, promovendo a primeira linha como cabeçalho e alterando os tipos de dados das colunas para seus tipos adequados:

- `ID_Setor`: texto
- `Nome_Setor`: texto
- `Responsavel`: texto
- `Tempo_Padrao_Processamento`: número inteiro (Int64)
- `Capacidade_Diaria`: número inteiro (Int64)

Essa transformação prepara os dados para análise ou para serem utilizados em outras etapas do Power Query, garantindo que os tipos estejam corretos.

🧾 Nome da Tabela: `Materiais`

📋 Colunas após a etapa final (após todas as transformações):

Coluna	Tipo
ID_Material	text
Tipo_Material	text
Complexidade	Int64
Tempo_Medio_Processamento	Int64

Custo_Base_KG	Int64
Disponibilidade	text
Nome_Complexidade	text

🧠 Resumo do que a transformação está fazendo:

O código carrega a tabela `"Materiais"` de uma planilha Google Sheets, promove a primeira linha como cabeçalho e define os tipos de dados para as colunas relevantes.

Além disso, cria uma nova coluna condicional chamada `"Nome_Complexidade"`, que atribui uma descrição textual à coluna `"Complexidade"` baseada em seus valores numéricos (de 1 a 5). Caso o valor da complexidade não esteja entre 1 e 5, é atribuído o valor padrão "-".

Por fim, a coluna condicional é convertida para texto e renomeada de `"Nome_Compexidade"` (com um pequeno erro de digitação) para `"Nome_Complexidade"` corrigindo o nome.

Essa transformação agrega informação descritiva ao nível de complexidade dos materiais para facilitar análise e visualização.

🧾 Nome da Tabela: `Funcionarios`

📋 Colunas após a etapa final (após todas as transformações):

Coluna	Tipo
Nome	text
Setor	text
Cargo	text
Turno	Int64
Salario_Mensal	Int64
Custo_Hora	number
Horas_Mensais_Disponiveis	Int64
Eficiência_Técnica	number
Horas_Produtivas_Mês	number
Horas_Produtivas_Dia	number
ID_Funcionario	text

ID_Setor	text
Responsavel	text
Tempo_Padrao_Processamento	Int64
Capacidade_Diaria	Int64
custo_hora_produtiva	number
Tempo_Padrao_Proc_Horas	number

🧠 Resumo do que a transformação está fazendo:

O código carrega a tabela `"Funcionarios"` da fonte Google Sheets, promove o cabeçalho e aplica tipos de dados adequados a cada coluna.

Depois, realiza uma junção (merge) com a tabela `"dSetores"` para trazer informações do setor, como responsável, tempo padrão de processamento e capacidade diária, vinculando pela coluna `"ID_Setor"`.

Em seguida, adiciona uma nova coluna `"custo_hora_produtiva"`, que calcula o custo por hora produtiva dividindo o salário mensal pela quantidade de horas produtivas no mês.

Por fim, adiciona a coluna `"Tempo_Padrao_Proc_Horas"`, convertendo o tempo padrão de processamento de dias para horas (multiplicando por 24).

Essa transformação enriquece a tabela de funcionários com informações do setor e indicadores financeiros operacionais para análises de custo e produtividade.

🧾 Nome da Tabela: `Clientes`

📋 Colunas após a etapa final (após todas as transformações):

Coluna	Tipo
ID_Cliente	Int64
Nome_Cliente	text
Segmento	text
Prioridade	Int64

🧠 Resumo do que a transformação está fazendo:

O código carrega a tabela `"Clientes"` da fonte Google Sheets, promove os cabeçalhos para o primeiro registro da tabela e altera o tipo das colunas principais para garantir a consistência dos dados: o ID do cliente e a prioridade como números inteiros, e o nome e segmento como texto.

Esta transformação deixa a tabela pronta para análise e uso em outras etapas do Power Query, garantindo que os tipos estejam adequados para operações futuras.